DOCUMENTO DE REQUISITOS

SangreSolidaria

Requisitos funcionales y no funcionales del sistema tal como está implementado en la versión actual: una aplicación web para publicar pedidos de sangre, avisar a donantes compatibles cercanos y coordinar la ayuda por chat.

Versión 1.1 · 24 de octubre de 2026
Reemplaza a la versión 1.0 del mismo día.
Alcance: comportamiento presente en la aplicación, no una lista de funciones futuras.

1. Propósito y alcance

SangreSolidaria conecta a una persona que necesita donantes con personas cuyo grupo sanguíneo es compatible y cuya ubicación cae dentro del radio que ellas mismas configuraron. La misma cuenta puede pedir ayuda y ofrecerse a donar.

Este documento describe lo que el sistema hace hoy. Un límite que existe en la base y la interfaz no usa se anota como límite. El estado `confirmada` de una donación es de ese tipo.

2. Actores

Actor	Qué puede hacer
Visitante	Ver inicio, cómo funciona y sobre nosotros. Para pedir, donar, chatear o ver alertas tiene que entrar o registrarse.
Usuario	Persona con sesión. Completa ubicación, edita su perfil y usa la misma cuenta para ambos fines.
Solicitante	El mismo usuario cuando publica un pedido, ve sus pedidos y los cierra.
Donante	El mismo usuario cuando consulta pedidos compatibles y ofrece una donación.

La base tiene un rol ADMIN. La aplicación no ofrece pantalla ni acciones de administración, así que no es un actor activo.

3. Requisitos funcionales

RF-01. Registro

El alta pide nombre, correo, contraseña y su repetición, teléfono, ciudad, fecha de nacimiento y grupo sanguíneo. La contraseña tiene al menos 8 caracteres. No se elige un rol exclusivo: la cuenta queda como donante y también puede pedir donantes. El grupo es obligatorio y se crea la ficha de donante, disponible, con radio de 5 km.

RF-02. Edad mínima

La fecha de nacimiento es obligatoria y se escribe como dd/mm/aaaa. El sistema rechaza fechas imposibles, futuras o de alguien con menos de 18 años, antes de crear la cuenta.

RF-03. Inicio de sesión

Se entra con correo y contraseña. La cuenta tiene que estar activa. La contraseña se compara con el hash guardado. Si no coincide, no hay sesión.

RF-04. Sesión

La sesión se guarda en el navegador bajo la clave `ss_session`. Incluye identidad, rol, grupo, ubicación, país, radio y si es donante. Cerrar sesión la borra. No usa el inicio de sesión de Supabase.

RF-05. Ubicación obligatoria

Si la sesión no tiene latitud y longitud, la aplicación lleva a completar el perfil, excepto en ingreso y registro. Ahí se elige país y localidad. El país elegido queda guardado en la cuenta.

RF-06. País ya elegido

En el perfil y al publicar un pedido, el país de la cuenta aparece seleccionado. Se puede cambiar. No se muestra la opción vacía de elegir un país. Si el país no está guardado y sí hay coordenadas, se intenta reconocer el país a partir de esas coordenadas.

RF-07. Edición de perfil

La persona puede cambiar nombre, teléfono, grupo sanguíneo, localidad, país y radio. El nombre es obligatorio. El radio va de 1 a 200 km, de a 0,5 km, y el valor inicial es 5 km. Para cambiar la contraseña hay que escribir la actual, la nueva y su repetición; la nueva tiene al menos 8 caracteres. Si todavía no había ficha de donante, guardar un grupo la crea.

RF-08. Publicar un pedido

Con sesión y coordenadas se puede publicar un pedido: paciente, grupo necesario, hospital o centro, ciudad, cantidad de donantes, fecha de necesidad y detalles. La cantidad es al menos 1. La fecha es opcional y se escribe como dd/mm/aaaa. El pedido nace en estado ACTIVA y guarda las coordenadas del lugar elegido. El formulario propone los datos de la cuenta y se pueden modificar.

RF-09. Aviso a donantes compatibles

Al publicar, se avisa a donantes disponibles y activos, con coordenadas, cuyo grupo puede donar al grupo pedido y para quienes el pedido cae dentro de su radio. Quien publicó el pedido no recibe ese aviso. El mensaje indica grupo, distancia, hospital y ciudad. El aviso se genera en ese momento, en el navegador de quien publica.

RF-10. Pedidos visibles para donar

Quien dona ve solo pedidos abiertos, en estado ACTIVA o EN_PROCESO, compatibles con su grupo y publicados por otra persona. Sin grupo cargado no hay lista ni se puede ofrecer. La pantalla no muestra el padrón de donantes ni sus coordenadas.

RF-11. Filtro por fecha

En donar hay un filtro de fecha de necesidad, en formato dd/mm/aaaa. Vacío, muestra todos los pedidos compatibles. Con una fecha válida, deja los pedidos de ese día, también en el mapa. Una fecha imposible, como el 31/02, no filtra y pide corregirla. Los pedidos sin fecha no entran en un día concreto.

RF-12. Mapa

El mapa de donar muestra los mismos pedidos que la lista filtrada. Cada pedido se puede centrar en el mapa. Se informa la distancia en línea recta y si el pedido está dentro del radio del donante.

RF-13. Ofrecer una donación

Ofrecer no pide fecha disponible ni comentarios. Registra una donación en estado registrada, abre el chat con quien pidió y le avisa, salvo que la oferta ya existiera: en ese caso se conserva el chat y no se duplica. La primera oferta pasa el pedido de ACTIVA a EN_PROCESO. No se puede ofrecer a un pedido propio ni a uno cerrado. Hay como máximo una oferta por donante y pedido.

RF-14. Seguimiento de los propios pedidos

Quien publicó ve sus pedidos, abiertos y cerrados, con estado, hospital, ciudad, fecha, cantidad pedida, cuántas donaciones quedaron realizadas y el nombre y estado de cada oferta.

RF-15. Marcar que una donación se realizó

Mientras el pedido está abierto, quien lo publicó puede marcar una oferta registrada o confirmada como realizada. El donante recibe un aviso. El pedido sigue abierto.

RF-16. Cerrar un pedido

Solo quien lo publicó puede cerrarlo, y solo si está ACTIVA o EN_PROCESO. «Ya hubo ayuda» lo pasa a COMPLETADA y las ofertas que seguían registradas o confirmadas pasan a realizadas. «Cancelar pedido» lo pasa a CANCELADA y esas ofertas pasan a canceladas. Una oferta que ya estaba realizada no se cancela. Los donantes de las ofertas actualizadas reciben un aviso. El pedido cerrado desaparece de la lista y del mapa de donación. La acción pide confirmación.

RF-17. Alertas

La bandeja muestra avisos de proximidad, de petición aceptada, de donación realizada y de pedido cerrado. Una alerta de proximidad sobre un pedido propio no se muestra ni cuenta como no leída. Se puede marcar una alerta como leída. Desde una petición aceptada se abre el chat si ya existe.

RF-18. Chat

El chat existe después de una oferta y hay una conversación por donación. Quien dona y quien recibe no pueden ser la misma cuenta. Los mensajes no pueden quedar vacíos. Hay lista de conversaciones e indicador de no leídos.

RF-19. Pantallas públicas y acciones con sesión

Inicio, cómo funciona y sobre nosotros se ven sin sesión. Publicar, donar, perfil, alertas y chat piden una sesión.

4. Reglas de negocio

Id	Regla
RN-01	La compatibilidad es ABO y Rh. O− puede donar a todos los grupos. AB+ solo puede donar a AB+.
RN-02	La distancia es en línea recta, con radio terrestre de 6371 km.
RN-03	El radio del donante nace en 5 km y en el perfil se elige entre 1 y 200 km. El aviso sale si el pedido está dentro de ese radio.
RN-04	Los países de búsqueda son Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, México y España.
RN-05	Un donante tiene una sola oferta por pedido.
RN-06	La cantidad de donantes pedida es un entero mayor que cero.
RN-07	Solo una cuenta activa puede iniciar sesión.
RN-08	Para crear la cuenta hay que tener al menos 18 años.
RN-09	Un pedido abierto está ACTIVA o EN_PROCESO. Uno cerrado está COMPLETADA o CANCELADA. Donar solo lista los abiertos.
RN-10	Cerrar por ayuda deja las ofertas abiertas como realizadas. Cancelar las deja canceladas. Lo ya realizado se conserva.
RN-11	El filtro de donación compara el día exacto de la fecha de necesidad.

5. Requisitos no funcionales

Id	Requisito
RNF-01	La interfaz está en español rioplatense.
RNF-02	Nacimiento, fecha de necesidad, filtro y fechas mostradas usan dd/mm/aaaa. En la base la fecha se guarda como año-mes-día.
RNF-03	Los botones de envío indican que la acción está en curso y no se repiten mientras dura.
RNF-04	La contraseña se transforma en el navegador: sal de 16 bytes y SHA-256 de sal y contraseña. No se guarda el texto plano.
RNF-05	La sesión es un JSON en el almacenamiento local del navegador. Los identificadores de usuario son enteros grandes.
RNF-06	La pantalla de donar no recibe el padrón de donantes. Al publicar, el navegador de quien pide sí consulta los donantes disponibles para armar los avisos.
RNF-07	El acceso a la base del prototipo permite leer y escribir con la clave pública. Cerrar un pedido y cambiar el estado de una oferta necesitan permiso de actualización sobre solicitudes y donaciones. Ese permiso está en `supabase-cerrar-pedido.sql`.
RNF-08	La aplicación necesita la dirección de Supabase, su clave pública y la clave de Google Maps.
RNF-09	Es una sola página con React 19 y Vite. No hay direcciones distintas por pantalla: la pantalla actual vive en el estado de la aplicación.
RNF-10	Los datos están en PostgreSQL, accedidos por Supabase.
RNF-11	Pedidos, donantes, donaciones, chats y alertas referencian a las personas y a los catálogos por claves foráneas.
RNF-12	Alertas y chats no leídos se consultan cada 12 segundos, la lista de chats cada 8 segundos y el hilo cada 2,5 segundos. No hay canal en tiempo real.
RNF-13	La compatibilidad de grupos y la distancia se calculan en el navegador.
RNF-14	La búsqueda de lugares depende de Google Maps y se limita al país elegido. Si no hay mapa útil, el centro de respaldo es Buenos Aires.
RNF-15	En desarrollo se sirve en el puerto local 5173.
RNF-16	La interfaz está separada en pantallas, componentes y librerías. El modelo de datos está en scripts SQL.
RNF-17	Cerrar un pedido o marcar una donación como realizada pide una confirmación antes de guardar.

6. Límites de la versión actual

- La interfaz no asigna el estado confirmada. Si una oferta ya estuviera así, se puede marcar como realizada o acompañar el cierre del pedido.
- No hay correo, SMS ni aviso con la pestaña cerrada. La persona ve la alerta cuando abre la aplicación.
- No hay una dirección compartible de un pedido ni de un chat. Recargar vuelve al inicio.
- No hay recuperación de contraseña, verificación de correo ni pantalla de administración.
- El chat no tiene cifrado de extremo a extremo.
- El hospital o centro es un texto libre. Nadie confirma allí que la donación ocurrió.
- La distancia no representa tiempo de viaje. La disponibilidad no se puede pausar y la fecha de la última donación no impide una oferta nueva.
- El aviso al publicar sigue consultando donantes desde el navegador de quien pide, y se envía una sola vez.
- Si en Supabase todavía no se ejecutó `supabase-cerrar-pedido.sql`, la pantalla de cierre existe, pero la base rechaza guardar el cambio.

7. Trazabilidad

Pantalla	Requisitos
Inicio y sobre nosotros	RF-19
Registro	RF-01, RF-02, RN-08
Ingreso	RF-03, RF-04, RN-07
Completar ubicación y perfil	RF-05, RF-06, RF-07, RN-03, RN-04
Necesito donantes	RF-06, RF-08, RF-09, RF-14, RF-15, RF-16, RN-09, RN-10
Hacer una donación	RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RN-01, RN-02, RN-05, RN-11
Alertas	RF-17
Chat	RF-18

8. Cambios respecto de la versión 1.0

- Al pedir donantes, el país de la cuenta ya viene seleccionado.
- La fecha de necesidad se escribe y se muestra como dd/mm/aaaa.
- Quien publica no recibe el aviso de su propio pedido, y ese pedido no aparece entre los que puede donar.
- Donar ya no pide fecha disponible ni comentarios. Filtra los pedidos por la fecha de necesidad.
- Un pedido se puede cerrar porque ya hubo ayuda o porque se cancela. La primera oferta lo deja en proceso. Una oferta se puede marcar como realizada.

9. Glosario

Término	Sentido en el sistema
Pedido abierto	ACTIVA, buscando donantes, o EN_PROCESO, cuando ya hay al menos una oferta.
Pedido cerrado	COMPLETADA, ya hubo ayuda, o CANCELADA.
Oferta registrada	La donación que queda al ofrecerse, antes de que quien pidió marque un resultado.
Oferta realizada	Quien publicó indicó que esa donación se hizo, o cerró el pedido porque ya hubo ayuda.
Radio	Distancia máxima, elegida por el donante, a la que quiere recibir pedidos.
Padrón	El conjunto de donantes disponibles. No se muestra en la pantalla de donar.